Автономная некоммерческая образовательная организация
высшего образования Центросоюза Российской Федерации
«Сибирский университет потребительской кооперации»

Отчёт

По лабораторной работе №4

Обучающегося очной формы обучения
Факультета экономики и управления
Выполнил: Смирнова Диана Александровна
Учебная группа ИСП-34
Направление подготовки:
09.02.07 Информационные системы и программирование
Дисциплина: инженерно-техническая поддержка сопровождения ИС

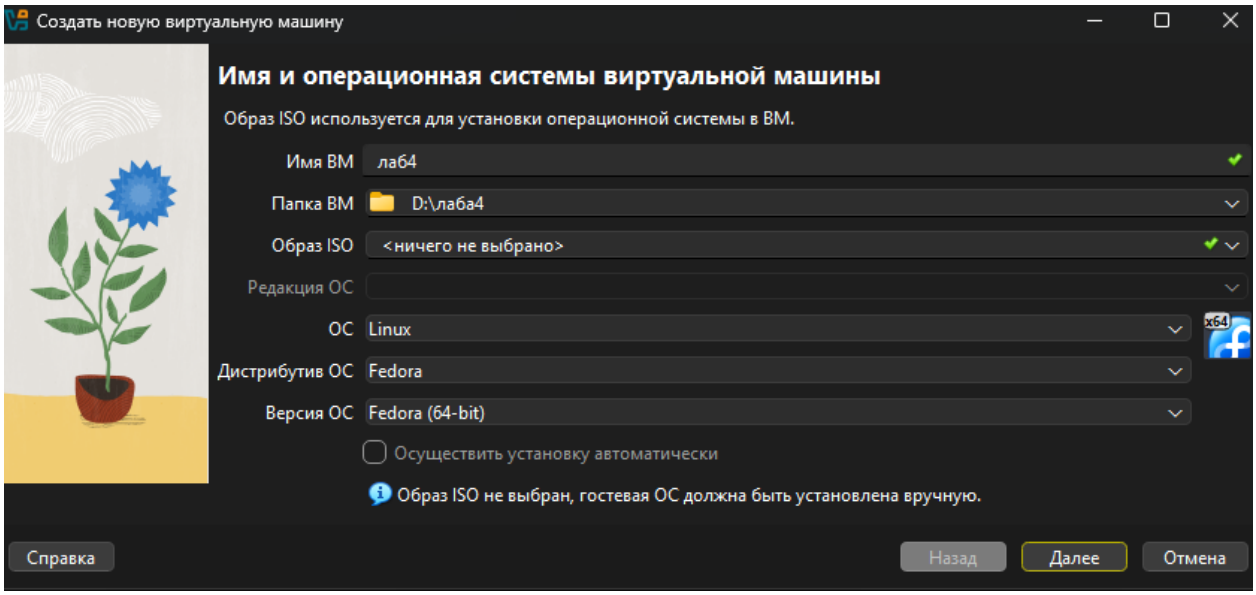
Новосибирск
2026

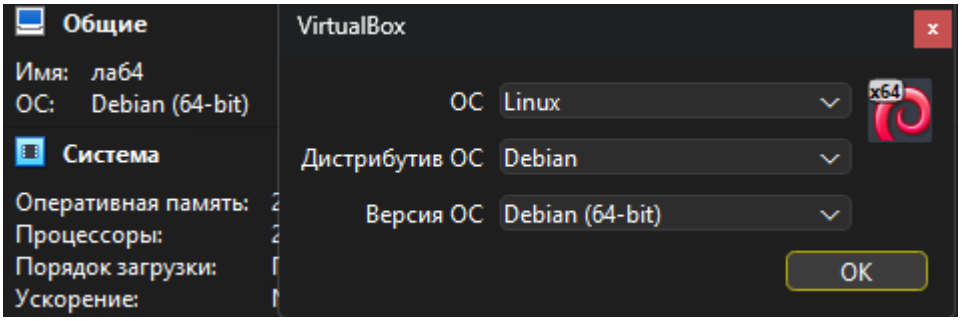
Раздел 1: Создание ВМ в VirtualBox и установка ОС Linux

Цель: Создать виртуальную машину для операционной системы Linux (Debian) с заданными параметрами и начать установку.

Ход работы:

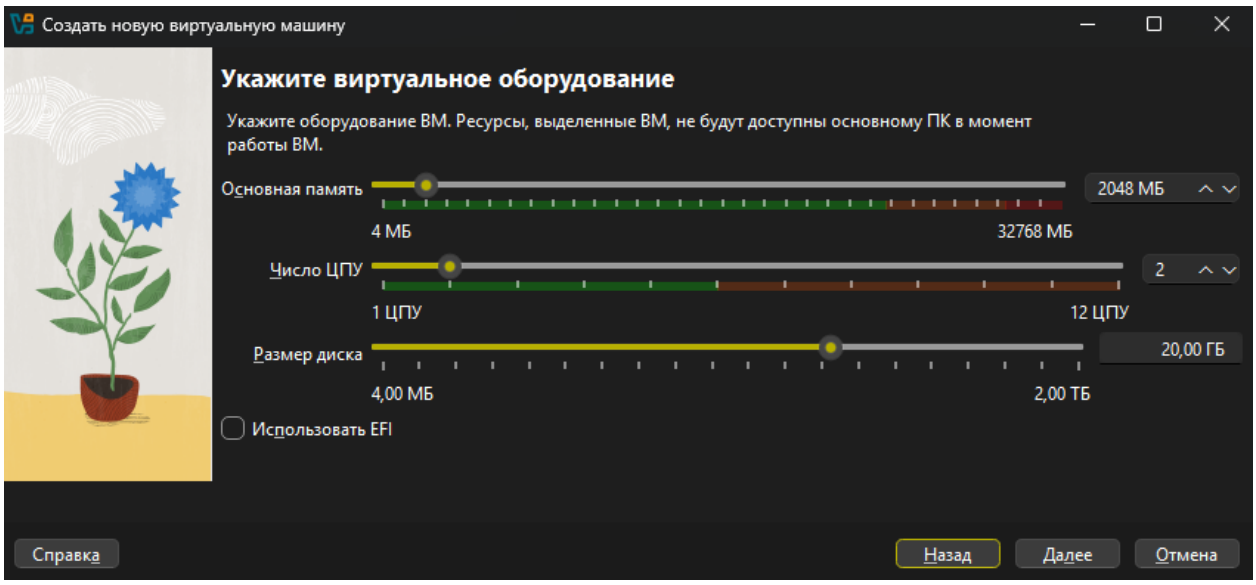
1. В программе Oracle VM VirtualBox была создана новая виртуальная машина. В качестве типа ОС выбран **Linux**, дистрибутив **Debian (64-bit)**.



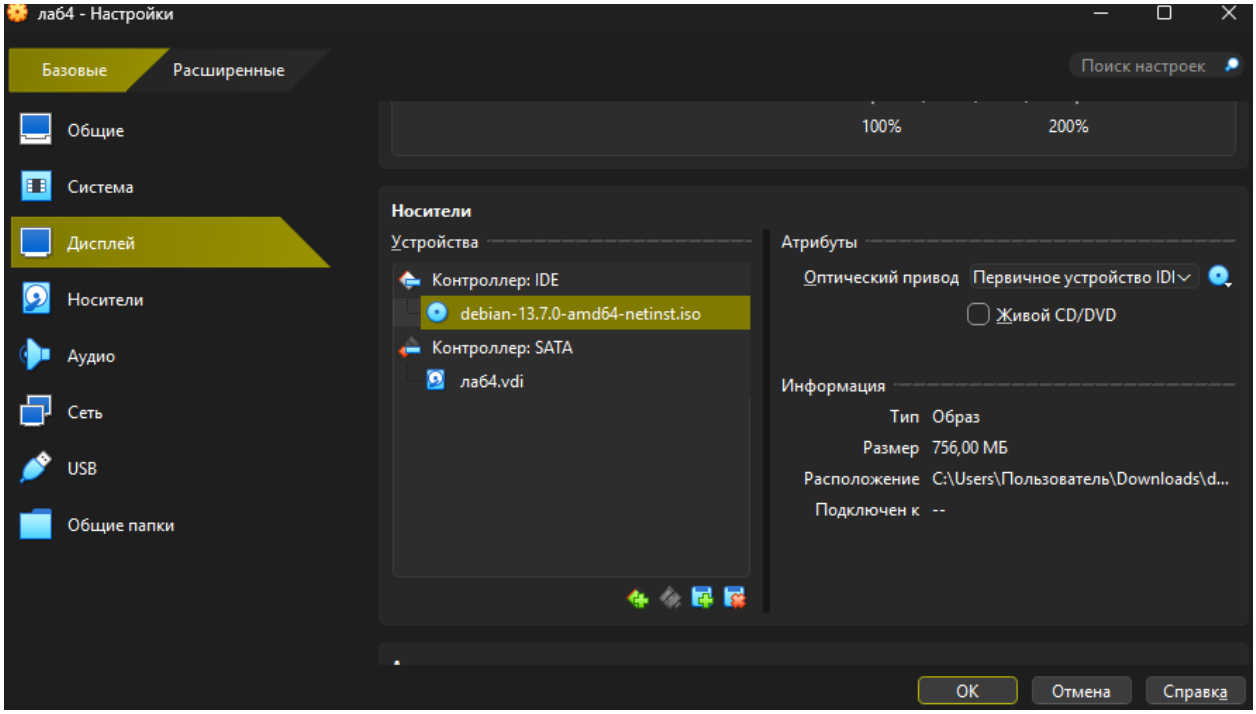


(Примечание: на этапе установки типа ОС тип был выбран и задан, однако неизвестной причине изменения применились не сразу, поэтому на скриншоте тип отличается от вышеупомянутого)

2. В соответствии с заданием были выделены ресурсы:
    - Оперативная память: **2048 МБ** (2 ГБ).
    - Процессор: **2 ядра**.
    - Виртуальный жесткий диск (VDI): **20 ГБ** (динамический).



3. К виртуальной машине был подключен установочный .iso-образ дистрибутива Debian (debian-13.7.0-amd64-netinst.iso) через настройки носителей (Контроллер IDE).

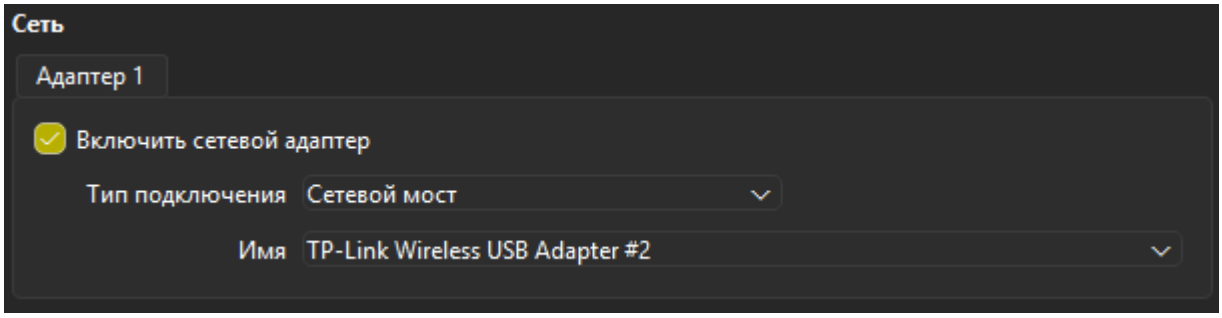


Раздел 2: Настройка сети в режиме Bridge

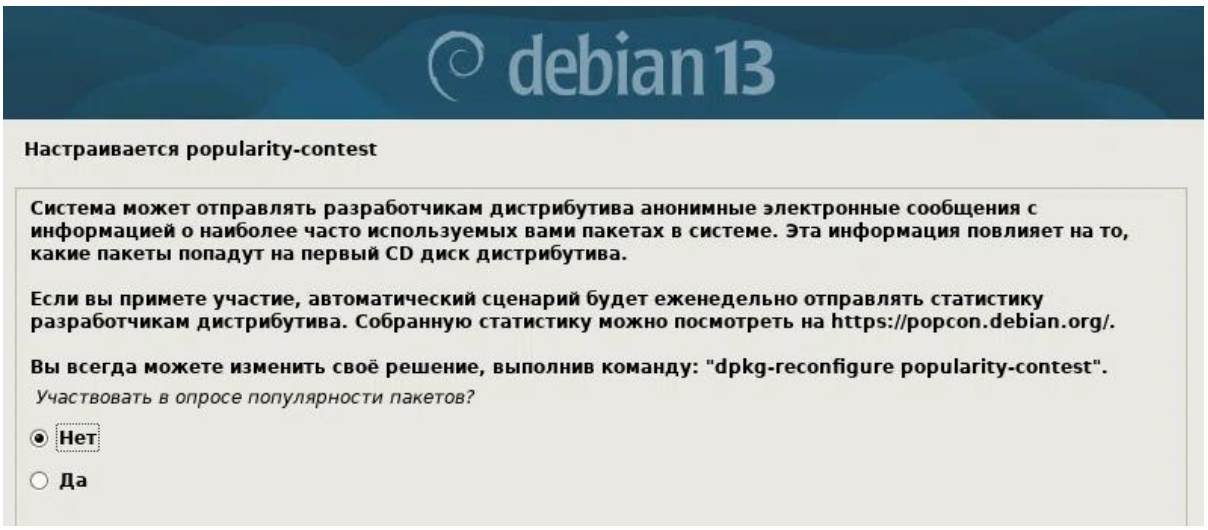
Цель: Настроить сетевой интерфейс виртуальной машины в режиме «Сетевой мост» (Bridged Adapter) для обеспечения прямого сетевого взаимодействия с физическим хостом и локальной сетью.

Ход работы:

1. В главном окне Oracle VM VirtualBox была выбрана созданная виртуальная машина и открыто окно её настроек («Настроить»).
2. В меню слева переход в раздел **«Сеть»**.
3. На вкладке «Адаптер 1» в параметре **«Тип подключения»** из выпадающего списка был выбран режим **«Сетевой мост»** (Bridged Adapter).
4. В параметре **«Имя»** был выбран физический сетевой адаптер хоста, через который осуществляется выход в интернет.
5. Применены изменения нажатием кнопки «ОК». Использование режима «Сетевой мост» позволяет виртуальной машине получать IP-адрес напрямую от DHCP-сервера локальной сети (роутера), делая её полноценным участником сети.



Раздел 3 «Проверка IP-адресов и двусторонний обмен пакетами (ping)» и **Раздел 4 «Ознакомление с официальной документацией Zabbix»** не были выполнены по техническим причинам. В виртуальной среде, на одном из этапов установки *(скриншот конкретного этапа предоставлен ниже)* мой ПК полностью завис и не отвечал на команды в течение 2-х минут. После перезагрузки у меня возникли другие непредвиденные технические проблемы и сбой оборудования, которые удалось устранить. Мною было принято решение не продолжать выполнять задание в целях безопасности моего железа. Приношу свои извинения, надеюсь вы меня поймете.



Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы были получены и успешно применены на практике базовые знания по работе с системами виртуализации (на примере Oracle VM VirtualBox).

Были изучены и отработаны следующие навыки:

1. **Создание и конфигурирование виртуальной машины:** освоен процесс создания ВМ с заданными параметрами (выделение оперативной памяти, процессорных ядер и объема виртуального жесткого диска).
2. **Работа с установочными образами:** получены навыки подключения .iso-образов дистрибутивов Linux (Debian) в качестве виртуальных оптических приводов для последующей загрузки и установки ОС.
3. **Настройка сетевых интерфейсов:** на практике изучен режим сетевого взаимодействия **«Сетевой мост» (Bridge)**, позволяющий интегрировать виртуальную машину в локальную сеть хоста и получать IP-адрес напрямую от роутера.

Несмотря на то, что процесс установки ОС был прерван из-за сбоя оборудования, все поставленные задачи по конфигурированию виртуального окружения были выполнены в полном соответствии с требованиями.

Полученные знания формируют базу для дальнейшего изучения администрирования операционных систем семейства Linux.